CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Applications conjuguées

Énoncé

Sur l'ensemble $\mathcal{F}(E,E)$ des applications de E dans E, on note $\mathcal{S}(E)$ l'ensemble des bijections de E et on pose $f\,\mathcal{R}\,g \iff \exists \varphi \in \mathcal{S}(E),\ f\circ\varphi = \varphi\circ g$.

(a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

(b) Décrire la classe d'une application f.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f\circ\varphi = \varphi\circ g \iff g = \varphi^{-1}\circ f\circ\varphi$.

Ce qu'on te demande. Les trois propriétés, puis la classe.

Corrigé

1. (a) Réflexive et symétrique

Réflexive : $f\circ \mathrm{Id}_E = \mathrm{Id}_E\circ f$, et Id_E est bijective.

Symétrique : si $f\circ\varphi = \varphi\circ g$, on compose par φ^{-1} à gauche et à droite : $\varphi^{-1}\circ f = g\circ\varphi^{-1}$, soit $g\circ\varphi^{-1} = \varphi^{-1}\circ f$. C'est $g\,\mathcal{R}\,f$ avec la bijection φ^{-1}.

2. (a) Transitive

Si $f\circ\varphi = \varphi\circ g$ et $g\circ\psi = \psi\circ h$, avec $\theta = \varphi\circ\psi$ (bijective comme composée de bijections) :

$$f\circ\theta = (f\circ\varphi)\circ\psi = \varphi\circ g\circ\psi = \varphi\circ(\psi\circ h) = \theta\circ h.$$

Donc $f\,\mathcal{R}\,h$.

3. (b) La classe de f

$g\,\mathcal{R}\,f$ équivaut (par symétrie) à $f\,\mathcal{R}\,g$, c'est-à-dire $f\circ\varphi = \varphi\circ g$ pour une bijection φ, soit $g = \varphi^{-1}\circ f\circ\varphi$.

$$\mathrm{Cl}(f) = \{\varphi^{-1}\circ f\circ\varphi : \varphi \in \mathcal{S}(E)\}.$$

Interprétation : g est « la même application que f après avoir renommé les éléments de E par φ ».

Par exemple, la classe de Id_E est $\{\mathrm{Id}_E\}$.

Le piège

Oublier que φ doit être bijective : c'est ce qui permet de composer par φ^{-1}.

La méthode

Relation de conjugaison : réflexivité avec Id, symétrie avec φ^{-1}, transitivité avec $\varphi \circ \psi$.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'équivalence.** $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence si elle est
  - **réflexive** : $x \mathcal{R} x$;
  - **symétrique** : $x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$;
  - **transitive** : $(x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z) \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

  La **classe** de x est $\mathrm{Cl}(x) = \{y : y \mathcal{R} x\}$. Les classes forment une partition de l'ensemble.